ACTIVIDAD 1 – CONCEPTOS Y APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Introducción

En esta actividad realizamos un acercamiento práctico a dos entornos de programación que pueden ser utilizados en el campo de la Inteligencia Artificial: Python y RStudio.

Nuestro propósito fue conocer el proceso de instalación de estas herramientas y comprobar su funcionamiento mediante la ejecución de ejemplos sencillos relacionados con Inteligencia Artificial. Para ello, seleccionamos una librería para Python y una librería para R, buscando comprender de manera práctica cómo estas herramientas permiten trabajar con datos y construir modelos de aprendizaje automático.

Como complemento de este documento, realizamos un video tutorial de máximo cinco minutos en el que mostramos paso a paso la instalación de Python y RStudio, la instalación de las librerías seleccionadas y la ejecución de un ejemplo en cada entorno.

1. Instalación de Python

Para comenzar, ingresamos al sitio oficial de Python y descargamos la versión disponible para nuestro sistema operativo.

Durante la instalación verificamos la opción “Add Python to PATH”, ya que esta permite ejecutar Python desde la terminal del computador de una manera más sencilla.

Después de finalizar la instalación, comprobamos que Python estuviera funcionando correctamente mediante el siguiente comando:

“python –version”

Con esta prueba confirmamos que el lenguaje quedó instalado y disponible para ejecutar nuestros programas.

2. Librería seleccionada para Python: Scikit-learn

Para el ejercicio de Inteligencia Artificial en Python seleccionamos Scikit-learn, debido a que es una librería ampliamente utilizada para desarrollar aplicaciones de aprendizaje automático.

Esta herramienta permite realizar tareas como clasificación, regresión, agrupamiento de datos y evaluación de modelos.

Para instalarla utilizamos:

“pip install scikit-learn”

Como ejemplo práctico utilizamos un modelo sencillo de clasificación mediante el algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN).

```
From sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

X = [[1], [2], [3], [8], [9], [10]]

Y = [“Bajo”, “Bajo”, “Bajo”, “Alto”, “Alto”, “Alto”]

Modelo = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

Modelo.fit(X, y)

Resultado = modelo.predict([[7]])

Print(“Predicción:”, resultado[0])
```

En este ejemplo creamos unos datos básicos divididos entre las categorías “Bajo” y “Alto”. Posteriormente entrenamos el modelo con esos datos y le solicitamos realizar una predicción para un nuevo valor.

Con este ejercicio pudimos observar de una forma sencilla cómo un algoritmo puede aprender a partir de ejemplos anteriores y posteriormente clasificar información nueva.

3. **Instalación de R y RStudio**

Para trabajar en el segundo entorno instalamos primero R, debido a que RStudio funciona como un entorno de desarrollo que facilita el trabajo con este lenguaje.

Posteriormente instalamos RStudio Desktop y abrimos el programa para comprobar su correcto funcionamiento.

Desde la consola de RStudio realizamos operaciones básicas para verificar que el entorno estuviera preparado para ejecutar nuestros programas.

4. **Librería seleccionada para R: rpart**

Para nuestro ejemplo en R seleccionamos la librería rpart, utilizada para crear árboles de decisión y modelos de clasificación.

Realizamos su instalación y carga mediante las siguientes instrucciones:

```
Install.packages(“rpart”)

Library(rpart)
```

Posteriormente ejecutamos un ejemplo utilizando el conjunto de datos “iris”, que se encuentra disponible en R.

```
Library(rpart)
```

```
Modelo <- rpart(
  Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width +
  Petal.Length + Petal.Width,
  Data = iris,
  Method = “class”
)
Print(modelo)
Prediccion <- predict(
  Modelo,
  Iris[1, ],
  Type = “class”
)
Print(prediccion)
```

En este caso utilizamos diferentes características de las flores para entrenar un árbol de decisión encargado de identificar su especie.

Este ejercicio nos permitió comprender que un modelo de Inteligencia Artificial puede analizar diferentes variables de un conjunto de datos, encontrar relaciones entre ellas y utilizarlas posteriormente para realizar una clasificación.

5. **Aplicación de la Inteligencia Artificial**

A partir de los ejercicios realizados comprendimos que la Inteligencia Artificial no depende únicamente de sistemas complejos. Mediante herramientas como Python y R podemos comenzar a desarrollar modelos sencillos capaces de aprender patrones a partir de información existente.

Python cuenta con una gran variedad de librerías orientadas al aprendizaje automático y al análisis de datos, mientras que R dispone de herramientas especialmente útiles para el análisis estadístico y la construcción de modelos.

Consideramos que conocer ambos entornos amplía nuestras posibilidades para desarrollar futuros proyectos relacionados con clasificación, predicción, procesamiento de información y análisis de grandes cantidades de datos.

Conclusiones

- Con el desarrollo de esta actividad logramos instalar y utilizar Python y RStudio, además de ejecutar nuestros primeros ejemplos relacionados con Inteligencia Artificial.

- La práctica con Scikit-learn nos permitió comprender de manera básica el funcionamiento de un modelo de clasificación en Python, mientras que el ejercicio realizado con rpart en RStudio nos permitió observar cómo funciona un árbol de decisión.
- Esta experiencia nos permitió concluir que la programación es una herramienta fundamental dentro de la Inteligencia Artificial, ya que permite transformar datos en información útil y desarrollar modelos capaces de realizar predicciones o clasificaciones.
- También comprendimos que el aprendizaje de Inteligencia Artificial requiere combinar conocimientos teóricos con ejercicios prácticos, debido a que la ejecución de los programas facilita la comprensión de conceptos que inicialmente pueden parecer complejos.

Video tutorial

Como evidencia práctica de la actividad realizamos un video tutorial en el cual participamos todos los integrantes del equipo. En el video mostramos la instalación de Python y RStudio y ejecutamos los ejemplos correspondientes a las librerías seleccionadas.

Enlace del video:

https://drive.google.com/drive/folders/1C9uXlLQ2zHUr_G8TTDZYv0uYEjdvPgQk

Referencias bibliográficas

- Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Editorial UOC.
- Nolasco Valenzuela, J. S. (2018). Python: aplicaciones prácticas. RA-MA Editorial.
- Python Software Foundation. Python.
- Posit Software. RStudio.
- Scikit-learn Developers. Scikit-learn: Machine Learning in Python.
- R Project. R: The R Project for Statistical Computing.